第五章　向量代数与空间解析几何

> 竞赛分值：直接考约 3 分（填空一道），但它是**重积分、曲线曲面积分**的坐标系基础。三届卷子里，空间几何要么单独出一道填空，要么藏在解答题里当第一步（15 届解答三的圆锥面、17 届解答三的旋转体）。

5.1 这一章考什么

题型	识别特征	首选工具	频率
求平面方程	给点、给垂直/平行条件、过直线	求法向量（叉乘或平面束）	三届三考
求直线方程	给点、给方向、两平面交线	方向向量 $=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$	偶考
投影直线 / 投影点	出现「在平面 π 上的投影」	平面束 + 两法向叉乘	**16 届填空(4)**
距离	点到平面、点到直线、异面直线	三条公式（见 5.5）	偶考
夹角	面面、线线、线面	法向量/方向向量的点乘	偶考
旋转曲面	「母线绕某轴旋转」	把被消掉的坐标换成 $\pm\sqrt{\cdot}$	15/17 届解答
二次曲面识别	给方程问是什么曲面	配方法	偶考

三届真题入口：

- **16 届填空(4)**：直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量。→ 平面束法，答 $\pm\dfrac{1}{\sqrt{21}}(-4,-2,1)$。
- **17 届填空(2)**：平面过原点与 $(6,-3,2)$，且与 $4x-y+2z-8=0$ 垂直。→ 两次叉乘，答 $2x+2y-3z=0$。
- **15 届解答三**：以 $(0,4,0)$ 为顶点、与椭球面相切的圆锥面，求与曲面围成的体积。→ 第一步就是切平面与锥面方程。

5.2 向量代数：三种乘法

5.2.1 点乘（数量积）

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.$$

四个直接用途：

要问的	就点乘
是否垂直	$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$
夹角余弦	$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert}$
$\vec{b}$ 方向上的投影	$\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{b}\rvert}$（**除以 $\lvert\vec{b}\rvert$ 的模，不是向量**）
功	$W=\vec{F}\cdot\vec{s}$

方向余弦：$\cos\alpha=\dfrac{a_x}{|\vec{a}|}$，$\cos\beta=\dfrac{a_y}{|\vec{a}|}$，$\cos\gamma=\dfrac{a_z}{|\vec{a}|}$，且 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$。

5.2.2 叉乘（向量积）

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=\left(a_yb_z-a_zb_y,\ a_zb_x-a_xb_z,\ a_xb_y-a_yb_x\right).$$

考场模板（最不容易算错的手法是「**竖着写两列、交叉相乘再相减**」）：

$$\vec{a}=(1,-2,3),\ \vec{b}=(4,1,-1)\implies\vec{a}\times\vec{b}=\ ?$$

对每个分量，划掉该分量的那一列，剩四个数按「右下 × 左上 → 减 → 左下 × 右上」：

- x 分量：划掉 $\vec{i}$ 列，剩 $\begin{pmatrix}-2&3\\1&-1\end{pmatrix}$ → $(-2)(-1)-(3)(1)=2-3=-1$
- y 分量：划掉 $\vec{j}$ 列，剩 $\begin{pmatrix}1&3\\4&-1\end{pmatrix}$，**前面加负号** → $-[(1)(-1)-(3)(4)]=-(-1-12)=13$
- z 分量：划掉 $\vec{k}$ 列，剩 $\begin{pmatrix}1&-2\\4&1\end{pmatrix}$ → $(1)(1)-(-2)(4)=1+8=9$

故 $\vec{a}\times\vec{b}=(-1,13,9)$。核对：$|\vec{a}\times\vec{b}|^2=1+169+81=251$，而
$|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=14\cdot18-(-1)^2=252-1=251$

五个性质（背下来，一步到位）：

1. $\vec{a}\times\vec{b}\perp\vec{a}$ 且 $\perp\vec{b}$ —— **求法向量/方向向量的唯一来源**
2. $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ = 平行四边形面积
3. $\vec{a}\parallel\vec{b}\iff\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$
4. $\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$（**反交换，别写反**）
5. 拉格朗日恒等式：$|\vec{a}\times\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$ —— 用来验算

5.2.3 混合积（数乘三向量）

$$[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}] = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

几何意义：平行六面体体积；**四面体体积** $=\frac{1}{6}|[\ \cdot\ ]|$。

三向量共面 $\Leftrightarrow$ **混合积为** 0 —— 这条在「四点共面」「三线共面」题里直接写，不用构造。

轮换对称：$[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}] = [\vec{b}\,\vec{c}\,\vec{a}] = [\vec{c}\,\vec{a}\,\vec{b}]$，但交换任意两个变号。

必背展开式（考过）：

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b}).$$

5.3 平面：一切归结为求法向量

平面方程的统一形式：$\vec{n}\cdot(\vec{r}-\vec{r}_0)=0$，即

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0, \qquad \vec{n}=(A,B,C).$$

5.3.1 五种条件 → 法向量怎么来

题目条件	法向量 $\vec{n}$ 怎么取
过点 M_0，已知法向量	直接用
过三点 A,B,C	$\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$
过点 M_0，与已知平面 π_0 **平行**	$\vec{n}=\vec{n}_{\pi_0}$
过点 M_0，与已知平面 π_0 **垂直**	$\vec{n}\perp\vec{n}_{\pi_0}$，还需要另一个与 $\vec{n}$ 垂直的向量，取叉乘
过直线 L，与平面 π_0 垂直	$\vec{n}=\vec{d}_L\times\vec{n}_{\pi_0}$

第四、五种是同一个动作：**两个方向向量叉乘。**判据永远是「法向量要和谁垂直」。

5.3.2 平面束

过直线 $L:\begin{cases}L_1=0\\L_2=0\end{cases}$ 的一切平面（除 $L_2=0$ 本身）可写成

$$L_1+\lambda L_2=0.$$

这是求投影平面的标准武器。为什么？因为「投影平面」的定义就是「过 L 且垂直于 π」—— 两个条件，一个来自束（过 L），一个用来定 λ（垂直 π）。

5.3.3 平面的截距式与特殊位置

- 截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$（$a,b,c$ 是三个轴上的截距，$abc\neq 0$）
- 缺哪个字母，就平行于哪个轴：$Ax+By+D=0$ 平行于 z 轴
- 缺常数项：过原点

5.4 直线：三种写法与两种投影

5.4.1 三种形式

形式	方程	什么时候用
点向式（对称式）	$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$	已知点和方向向量
参数式	$x=x_0+lt,\ y=y_0+mt,\ z=z_0+nt$	要代入曲面/平面方程求交点
一般式（交线）	$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$	由两个平面给出

互相转化：

- 一般式 → 点向式：$\vec{d}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$，再令某个坐标为 0（或别的好算的值）解出一点。
- 点向式 → 一般式：把连等式拆成两个等式，例如 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}$ 得 $x-y-1=0$。

这一步是投影题的第一关，17 届、16 届都考过，务必练熟。

5.4.2 投影：四步固定套路

求直线 L 在平面 π 上的**投影直线** L_0：

1. **把 L 写成一般式**（两平面交线 $L_1=0,\ L_2=0$）
2. **设平面束** $L_1+\lambda L_2=0$，写出法向量 $\vec{n}(\lambda)$
3. **用「垂直于 π」定 λ**：$\vec{n}(\lambda)\cdot\vec{n}_\pi=0$
4. **投影直线 = 这个平面 ∩ π**，方向向量 $=\vec{n}(\lambda)\times\vec{n}_\pi$

若要求投影点（点 P 在 π 上的投影）：过 P 作 π 的法线，与 π 求交。

$$\text{投影点}=P-\frac{\vec{n}\cdot(P-P_\pi)}{|\vec{n}|^2}\vec{n}$$

其中 P_π 是 π 上任一点。**这个公式一次算完，不用联立。**

5.4.3 直线在平面内 / 与平面平行

- 直线在平面内：$\vec{d}\cdot\vec{n}=0$ **且** 直线上一点满足平面方程

- 直线与平面平行：$\vec{d}\cdot\vec{n}=0$ **但** 点不在平面上
- 直线与平面垂直：$\vec{d}\parallel\vec{n}$，即 $\vec{d}\times\vec{n}=\vec{0}$

5.5 距离与夹角：五条公式

设平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$，$\vec{n}=(A,B,C)$；直线 L 过 M_0、方向 $\vec{d}$。

求什么	公式
点 P 到平面 π	$d=\dfrac{\lvert Ax_P+By_P+Cz_P+D\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
点 P 到直线 L	$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{M_0P}\times\vec{d}\rvert}{\lvert\vec{d}\rvert}$
两平行平面 D_1, D_2	$d=\dfrac{\lvert D_1-D_2\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
异面直线 L_1, L_2	$d=\dfrac{\lvert(\overrightarrow{M_1M_2})\cdot(\vec{d}_1\times\vec{d}_2)\rvert}{\lvert\vec{d}_1\times\vec{d}_2\rvert}$
两平行直线	取一条上一点，用「点到直线」公式

四个角：

角	公式
两平面	$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\lvert\vec{n}_2\rvert}$
两直线	$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{d}_1\cdot\vec{d}_2\rvert}{\lvert\vec{d}_1\rvert\lvert\vec{d}_2\rvert}$
直线与平面	$\sin\theta=\dfrac{\lvert\vec{d}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{d}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$ ← **是 sin，不是 cos**
向量与坐标轴	方向余弦

记忆锚：「线面角是 sin」，因为它和法向量的余角互余。这一条每年都有人写错。

$$d=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{6}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\approx 1.1547$$

5.6 曲面：三类必认

5.6.1 旋转曲面：换坐标

核心手法：母线在 yOz 面上是 $f(y,z)=0$，绕 z 轴旋转 → 把 y 换成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$，即

$$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},\, z\right)=0.$$

判断绕哪个轴，就看哪个字母不变。汇总：

母线（yOz 面）	绕 z 轴	绕 y 轴
$f(y,z)=0$	$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$	$f(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0$
例：$z=y^2$	$z=x^2+y^2$（旋转抛物面）	$y^2=x^2+z^2$（圆锥面）
例：$\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$	$\dfrac{x^2+y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$（旋转椭球面）	同名

反过来用：给出旋转曲面方程，问母线 —— 找「成对出现的平方和」，把它记作 r^2。

5.6.2 柱面：缺一个字母

方程里只出现两个变量，第三个任意 → 母线平行于第三个变量对应的轴。

方程	曲面	母线方向
$x^2+y^2=R^2$	圆柱面	$\parallel z$ 轴
$y^2=2px$	抛物柱面	$\parallel z$ 轴
$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$	双曲柱面	$\parallel z$ 轴

判据一句话：缺谁就平行于谁。

5.6.3 二次曲面九种（配方法识别）

先把方程配成标准形，再对号入座：

标准形	名称
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	椭球面
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$	椭圆抛物面
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$	双曲抛物面（马鞍面）
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	单叶双曲面
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$	双叶双曲面
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$	圆锥面

判别口诀：右侧常数与三系数符号 → 三个正 = 椭球；两正一负（负在等号左边且右边是 1）= 单叶；两正一负右边是 -1 = 双叶；右边是 0 = 锥面；有一个是一次项 = 抛物面（一次项符号与另一平方项相反 = 马鞍）。

例：$9x^2-4y^2-36z=0$，即 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=z$ —— 双曲抛物面

5.7 例题

例 1（17 届填空(2)：两次叉乘）

设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，求此平面方程。

解 所求平面法向量 $\vec{n}$ 需同时垂直于两个方向：$\overrightarrow{O(6,-3,2)}=(6,-3,2)$ 和已知平面的法向量 $(4,-1,2)$。

$$\vec{n}=(6,-3,2)\times(4,-1,2).$$

逐分量：

- x：$(-3)(2)-(2)(-1)=-6+2=-4$
- y：$-[(6)(2)-(2)(4)]=-(12-8)=-4$
- z：$(6)(-1)-(-3)(4)=-6+12=6$

得 $\vec{n}=(-4,-4,6)$，约简为 $(2,2,-3)$。过原点，故

$$2x+2y-3z=0$$

要点：系数成比例都算对（$-4x-4y+6z=0$、$x+y-\frac{3}{2}z=0$ 同解），但**别把 D 忘了**——过原点就是 $D=0$。

例 2（16 届填空(4)：投影直线四步）

直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量。

解

第一步：拆成一般式。由 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}$ 得 $x-y-1=0$；由 $\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 得 $y+z-1=0$。故

$$L:\begin{cases} x-y-1=0 \\ y+z-1=0 \end{cases}$$

第二步：平面束。设

$$x-y-1+\lambda(y+z-1)=0 \implies x+(\lambda-1)y+\lambda z-1-\lambda=0,$$

法向量 $\vec{n}_\lambda=(1,\lambda-1,\lambda)$。

第三步：与 π 垂直 $\Leftrightarrow \vec{n}_\lambda\cdot\vec{n}_\pi=0$，$\vec{n}_\pi=(1,-1,2)$：

$$1\cdot 1+(\lambda-1)(-1)+\lambda\cdot 2=1-\lambda+1+2\lambda=2+\lambda=0 \implies \lambda=-2.$$

代回得投影平面 $x-3y-2z+1=0$。

第四步：L_0 是投影平面与 π 的交线，方向向量

$$\vec{d}=(1,-3,-2)\times(1,-1,2)=(-8,-4,2)\parallel(-4,-2,1).$$

$|\vec{d}|=\sqrt{16+4+1}=\sqrt{21}$，故单位方向向量

$$\pm\frac{1}{\sqrt{21}}(-4,-2,1)$$

要点：$\pm$ 都要写，题目问「单位方向向量」有两个答案；只写一个通常也给分，但写全更稳。

例 3（点到直线距离）

求点 $P(3,2,1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{2}$ 的距离。

解 $M_0=(1,0,-1)$，$\vec{d}=(1,1,2)$，$\overrightarrow{M_0P}=(2,2,2)$。

$$\overrightarrow{M_0P}\times\vec{d}=(2\cdot 2-2\cdot 1,\ 2\cdot 1-2\cdot 2,\ 2\cdot 1-2\cdot 1)=(2,-2,0),$$

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_0P}\times\vec{d}|}{|\vec{d}|}=\frac{\sqrt{4+4}}{\sqrt{1+1+4}}=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{6}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\approx 1.1547.$$

要点：**叉乘的模除以方向的模**，不是除以点的模。这条公式比「求垂足再算距离」快十倍。

例 4（异面直线距离）

求 $L_1:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z}{1}$ 与 $L_2:\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{1}$ 的距离。

解 $M_1=(0,1,0)$，$\vec{d}_1=(1,0,1)$；$M_2=(1,0,1)$，$\vec{d}_2=(0,1,1)$。

$$\overrightarrow{M_1M_2}=(1,-1,1),\qquad \vec{d}_1\times\vec{d}_2=(-1,-1,1),$$

$$d=\frac{|(1,-1,1)\cdot(-1,-1,1)|}{\sqrt{1+1+1}}=\frac{|-1+1+1|}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

要点：分子是**混合积的绝对值**（几何意义：以两方向向量为底的平行六面体，高就是距离），分母是**叉乘的模**。三者缺一不可。

例 5（旋转曲面）

求 yOz 面上的曲线 $z=y^2$ 绕 z 轴旋转所得曲面方程。

解 绕 z 轴转，z 不变，y 被 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$ 取代：

$$z=\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}\right)^2=x^2+y^2.$$

得旋转抛物面 $z=x^2+y^2$。

要点：**看哪个字母不变，就知道绕哪个轴。**绕 z 轴 → z 保留，另两个合成平方和。

例 6（二次曲面识别）

指出 $9x^2-4y^2-36z=0$ 是什么曲面，并写出它与 $z=1$ 的交线。

解 整理为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=z$ —— **双曲抛物面**（马鞍面）。

与 $z=1$ 的交线：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$，在平面 $z=1$ 内是**双曲线。**

要点：马鞍面的水平截线是双曲线（$z\neq 0$）或两条相交直线（$z=0$），竖直截线是抛物线。这三个特征任一条都能定案。

5.8 常见陷阱

1. **叉乘的 y 分量忘了负号。**行列式展开时 $\vec{j}$ 前有负号，这是最高频的计算错误。**算完用** $|\vec{a}\times\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$ **验一遍。**
2. **线面角写成** cos。直线与平面的角是 $\sin\theta=\frac{|\vec{d}\cdot\vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|}$，写 cos 会得到余角。
3. **投影题忘了把直线转成一般式。**平面束要求两平面交线的形式，点向式不能直接套。
4. **单位方向向量漏** $\pm$。两个方向都对。
5. **点到平面距离忘了绝对值。**分子必须是 $|Ax_0+By_0+Cz_0+D|$。
6. **旋转曲面换错坐标。**绕 z 轴是 $y\to\pm\sqrt{x^2+y^2}$，不是 $z\to\pm\sqrt{x^2+y^2}$。**不变的字母保留在原来的位置。**
7. **平面的法向量与直线的方向向量混用。**平面 ⇔ 法向量（点乘判垂直）；直线 ⇔ 方向向量（叉乘判平行）。
8. **混合积求四面体体积忘了** $\frac{1}{6}$。平行六面体是 $|[\cdot]|$，四面体是它的 $\frac{1}{6}$。

5.9 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. $\vec{a}=(1,2,-1)$，$\vec{b}=(0,1,3)$，求 $\vec{a}\times\vec{b}$ 与 $\vec{a}\cdot\vec{b}$。
2. 求过点 $(1,0,-1)$、$(2,1,0)$、$(0,1,2)$ 的平面方程。
3. 求过点 $(2,-1,3)$ 且与平面 $x+2y-z+5=0$ 平行的平面方程。
4. 求点 $(1,1,1)$ 到平面 $2x-y+2z-6=0$ 的距离。
5. 求两平面 $x-y+2z=1$ 与 $2x+y-z=3$ 的夹角余弦。
6. 直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{1}$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交点。
7. xOz 面上的 $z=x^2$ 绕 z 轴旋转所得曲面。
8. 指出 $x^2+4y^2=4$ 是什么曲面，母线平行于哪个轴。
9. 求直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{2}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线方程。
10. 求以 $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),D(1,1,1)$ 为顶点的四面体体积。
11. 判断直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $\pi:2x-y+3z-4=0$ 的位置关系。
12. 求过点 $(1,2,3)$ 且与两平面 $x+y-z=1$、$2x-y+z=2$ 都平行的直线方程。

答案

1. $\vec{a}\times\vec{b}=(2\cdot3-(-1)\cdot1,\ (-1)\cdot0-1\cdot3,\ 1\cdot1-2\cdot0)=(7,-3,1)$；$\vec{a}\cdot\vec{b}=0+2-3=-1$
2. $\overrightarrow{AB}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,1,3)$，$\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(2,-4,2)\parallel(1,-2,1)$；过 $(1,0,-1)$：
   $x-2y+z=0$
3. $\vec{n}=(1,2,-1)$，$(x-2)+2(y+1)-(z-3)=0$，即 $x+2y-z+3=0$
4. $\dfrac{|2-1+2-6|}{3}=\dfrac{3}{3}=1$
5. $\vec{n}_1=(1,-1,2)$，$\vec{n}_2=(2,1,-1)$，$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=2-1-2=-1$，$|\vec{n}_1|=|\vec{n}_2|=\sqrt{6}$，$\cos\theta=\dfrac{1}{6}$
6. 参数式代入：$(2t+1)+(-t)+(t-1)=3$ 得 $2t=3$，$t=\dfrac{3}{2}$，交点 $\left(4,-\dfrac{3}{2},\dfrac{1}{2}\right)$
7. 绕 z 轴（z 不变，$x\to\pm\sqrt{x^2+y^2}$）：$z=x^2+y^2$
8. $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ —— **椭圆柱面**，缺 z，母线平行于 z 轴
9. 平面束法：一般式为 $\begin{cases}x+y-2=0\\y+2z-1=0\end{cases}$；束 $x+y-2+\lambda(y+2z-1)=0$，$\vec{n}_\lambda=(1,1+\lambda,2\lambda)$；与 $\vec{n}_\pi=(1,1,1)$ 垂直给 $1+(1+\lambda)+2\lambda=0$，$\lambda=-\dfrac{2}{3}$；投影平面 $3x+y-4z-4=0$；与 π 联立，$\vec{d}=(3,1,-4)\times(1,1,1)=(5,-7,2)$；投影直线 $\begin{cases}3x+y-4z-4=0\\x+y+z=0\end{cases}$，方向 $(5,-7,2)$
10. $\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{AD}=(0,1,1)$，混合积
    $=(-1)(0\cdot1-1\cdot1)-1\cdot((-1)\cdot1-1\cdot0)+0=1+1=2$，体积 $=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$

11. $\vec{d}=(2,-1,3)$，$\vec{n}=(2,-1,3)$，$\vec{d}\parallel\vec{n}$，**故** $L\perp\pi$。代入求交点：
    $2(1+2t)-(-1-t)+9t-4=14t-1=0$，$t=\frac{1}{14}$，交点 $\left(\frac{8}{7},-\frac{15}{14},\frac{3}{14}\right)$
12. 所求直线方向 $\vec{d}\perp\vec{n}_1,\vec{d}\perp\vec{n}_2$，取 $\vec{d}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(1,1,-1)\times(2,-1,1)=(0,-3,-3)\parallel(0,1,1)$；直线 $\frac{x-1}{0}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{1}$

5.10 一页纸小结

看到什么 → 第一反应：

题面出现	第一反应
求平面方程（过三点 / 垂直已知平面 / 过直线）	只问一句：**法向量和谁垂直**；条件不够就叉乘补第二个方向，过直线就上平面束
「投影直线」「投影点」	直线：一般式 → 平面束 → 垂直定 λ → 两法向叉乘；点：$P-\frac{\vec{n}\cdot(P-P_\pi)}{\lvert\vec{n}\rvert^2}\vec{n}$
三种距离	点到平面：公式分子加绝对值；点到直线：叉乘模 ÷ 方向模；异面直线：混合积 ÷ 叉乘模
线面夹角	$\sin$，$\frac{\lvert\vec{d}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{d}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$
母线绕轴旋转 / 缺一个字母的方程	前者：不变的字母保留，另两个合成 $\pm\sqrt{\ }$；后者：柱面，母线平行于缺的那个轴
二次曲面识别	配方法 → 对标准形表

三种乘法，三种用途：

乘法	结果	用途
点乘 $\vec{a}\cdot\vec{b}$	数	判垂直（$=0$）、求夹角、求投影
叉乘 $\vec{a}\times\vec{b}$	向量	**造法向量/方向向量**、求面积、判平行（$=\vec{0}$）
混合积 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$	数	判共面（$=0$）、求体积（六面体 / 6 = 四面体）

四个必背：拉格朗日恒等式 $|\vec{a}\times\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$（验算用）；叉乘展开 $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c})-\vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$；点到平面 $\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$；异面直线 $\frac{|[\overrightarrow{M_1M_2}\,\vec{d}_1\,\vec{d}_2]|}{|\vec{d}_1\times\vec{d}_2|}$。

三个最常错的地方：① 叉乘 y 分量漏负号——算完用拉格朗日恒等式验一遍，30 秒；② 线面角写成 cos——是 sin，因为它与法向量夹角互余；③ 旋转曲面换错坐标——绕 z 轴，z 保留，另两个合成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$。